UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
UNM

PPG
Pendidikan
Profesi Guru

INSTRUMEN PENILAIAN DAN ANALISISNYA

Elemen Sistem Kelistrikan Kendaraan Ringan



DISUSUN OLEH:
WAHYUDIN
(2590074950854)

MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
CALON GURU GELOMBANG I 2026

BIDANG STUDI
TEKNIK OTOMOTIF

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

TAHUN
2026

Instrumen siap pakai dan siap divalidasi

1. Rancangan Penilaian

1.1 Prinsip dan latar belakang

Keempat modul ajar telah menetapkan jenis asesmen (diagnostik, formatif, sumatif) dan bobot sumatif 40% pengetahuan, 40% keterampilan praktik, 20% sikap/portofolio. Namun kisi-kisi, soal, rubrik unjuk kerja, serta rubrik sikap dan portofolio belum tersedia (lihat Dokumen 1, bagian 5). Dokumen ini melengkapinya dengan prinsip: (1) sahih — setiap butir terhubung dengan TP; (2) konsisten — semua rubrik memakai skala 1–4; (3) adil — kriteria dan deskriptor jelas, tersedia penyesuaian untuk kebutuhan khusus; (4) edukatif — hasil dipakai untuk umpan balik, remedial, dan pengayaan; (5) keselamatan sebagai syarat mutlak.

1.2 Rancangan asesmen per tahap

Jenis	Waktu	Teknik	Instrumen (bagian dokumen ini)
Diagnostik	Awal pertemuan pertama tiap modul	Angket non-kognitif dan tes kognitif singkat	Angket kesiapan dan kebutuhan belajar; 3 soal prasyarat per modul (bagian 2)
Formatif	Setiap pertemuan	Observasi, penilaian LKPD/jobsheet, presentasi, jurnal refleksi	Rubrik LKPD, presentasi, sikap, lembar observasi (bagian 4)
Sumatif pengetahuan	Pertemuan terakhir tiap modul (slot khusus ± 45 menit)	Tes tertulis: 8 pilihan ganda + 2 uraian	Kisi-kisi, soal, kunci, pedoman skor (bagian 3)
Sumatif keterampilan	Pertemuan terakhir (blind case)	Unjuk kerja/observasi proses	Lembar unjuk kerja 100 poin per modul (bagian 3)
Sumatif sikap dan portofolio	Sepanjang modul dan pertemuan terakhir	Observasi sikap dan penilaian portofolio	Rubrik sikap dan rubrik portofolio (bagian 4)

1.3 Pengolahan nilai

Rumus nilai akhir modul
Nilai Akhir = (40% × Nilai Pengetahuan) + (40% × Nilai Praktik) + (20% × Nilai Sikap/Portofolio)
Nilai Pengetahuan = skor pilihan ganda (maks 40) + skor uraian (maks 60)
Nilai Praktik = jumlah (skor 1–4 ÷ 4 × bobot aspek)
Nilai Sikap/Portofolio = 50% nilai rubrik sikap + 50% nilai rubrik portofolio
Contoh: Pengetahuan 80, Praktik 75, Sikap/Portofolio 90 → 0,4×80 + 0,4×75 + 0,2×90 = 32 + 30 + 18 = 80.

Rentang nilai	Predikat	Tindak lanjut
90–100	Sangat baik	Pengayaan; peran tutor sebaya
80–89	Baik	Pengayaan sesuai minat (studi kasus lanjut)
70–79	Cukup (tuntas)	Umpan balik; penguatan bagian yang lemah

Rentang nilai	Predikat	Tindak lanjut
< 70	Perlu bimbingan	Remedial: bimbingan individual, ulang praktik pada indikator yang belum tercapai, tes/unjuk kerja ulang

Ketuntasan ditetapkan ≥ 70, pengayaan ≥ 80, remedial < 70 (menyeragamkan ketidakkonsistenan pada modul M2). Nilai ketuntasan dapat disesuaikan dengan KKTP sekolah.

2. Instrumen Asesmen Diagnostik

2.1 Angket kesiapan dan kebutuhan belajar (semua modul)

Angket ini melengkapi asesmen non-kognitif pada modul agar guru dapat memetakan kebutuhan khusus sejak awal. Jawaban bersifat rahasia dan dipakai hanya untuk menyesuaikan pembelajaran.

No	Pertanyaan	Pilihan/Jawaban
1	Apakah di rumah ada mobil/motor yang pernah kamu bantu periksa atau perbaiki?	Ya / Tidak / Sebutkan
2	Bagaimana perasaanmu saat akan praktik kelistrikan (suara keras, bahan kimia, alat bertegangan)?	Nyaman / Cukup / Cemas (uraikan)
3	Apakah kamu mengalami kesulitan membedakan warna (mis. merah–hijau) atau membaca tulisan kecil?	Ya / Tidak / Kadang-kadang
4	Apakah kamu mengalami kesulitan mendengar instruksi di bengkel yang bising?	Ya / Tidak / Kadang-kadang
5	Cara belajar yang paling nyaman bagimu?	Membaca / Melihat gambar-video / Praktik langsung / Diskusi
6	Apakah kamu membutuhkan waktu tambahan atau instruksi bergambar saat mengerjakan tugas?	Ya / Tidak / Tergantung tugas
7	Apakah ada kondisi kesehatan yang perlu guru ketahui sebelum praktik (alergi, asma, dll.)?	Uraian singkat
8	Apa harapanmu setelah mempelajari modul ini?	Uraian singkat

2.2 Soal diagnostik kognitif (prasyarat) per modul

Setiap soal diskor 0–10 (skor maksimal 30, dikonversi ke 0–100). Tindak lanjut: < 60 pengantar konsep dasar; 60–79 pendampingan singkat; ≥ 80 langsung materi inti.

Modul	No	Soal	Indikator jawaban
M1 Perawatan Baterai	1	Apa fungsi utama baterai pada kendaraan?	Menyimpan dan menyediakan energi listrik untuk starting, lighting, ignition
	2	Sebutkan alat untuk mengukur tegangan baterai dan satuan ukurnya.	Multimeter/voltmeter DC; Volt

Modul	No	Soal	Indikator jawaban
	3	Apa yang dimaksud berat jenis elektrolit?	Perbandingan massa jenis elektrolit terhadap air murni; indikator kondisi muatan
M2 Sistem Pengisian	1	Sebuah resistor 4 Ω dialiri tegangan 12 V. Berapa arusnya?	I = V ÷ R = 3 A
	2	Jelaskan secara singkat GGL induksi.	Tegangan yang timbul pada penghantar akibat perubahan fluks magnet
	3	Apa fungsi dioda dalam rangkaian listrik?	Menghantar arus satu arah saja
M3 Sistem Starter	1	Sebuah lampu 60 W dipasang pada baterai 12 V. Berapa arus yang mengalir?	I = P ÷ V = 60 ÷ 12 = 5 A
	2	Apa yang terjadi pada inti besi ketika kumparan dialiri arus?	Menjadi elektromagnet (menarik logam)
	3	Bagaimana cara memeriksa kontinuitas kabel dengan multimeter?	Selector ohm/kontinuitas; kontinu bila nilai kecil/bunyi
M4 Sistem Penerangan dan Lampu Tanda	1	Jelaskan fungsi sekring dalam rangkaian kelistrikan kendaraan.	Pengaman: memutus rangkaian bila arus melebihi rating
	2	Sebutkan fungsi relay.	Saklar elektromagnetik: arus kecil mengendalikan arus besar
	3	Pada kendaraan, lampu-lampu dirangkai seri atau paralel? Jelaskan alasannya.	Paralel agar tegangan tiap lampu sama dan satu lampu mati tidak mematikan lainnya

3. Instrumen Sumatif per Modul

Urutan modul mengikuti alur pembelajaran: Baterai (M1), Pengisian (M2), Starter (M3), Penerangan (M4).

3.1 M1 — Perawatan Baterai

3.1.1 Kisi-kisi soal tertulis

Tujuan pembelajaran	Nomor soal	Dinilai melalui
TP1 Menjelaskan fungsi, jenis, dan konstruksi baterai	1, 2	Tes tertulis
TP2 Mengukur tegangan baterai (OCV) sesuai SOP	3	Tes tertulis
TP3 Mengukur dan menginterpretasikan berat jenis elektrolit tiap sel	5, 6	Tes tertulis
TP4 Melaksanakan perawatan berkala sesuai 5S dan K3	4, 8	Tes tertulis
TP5 Mempresentasikan analisis dan rekomendasi	—	Observasi/presentasi/praktik
TP6 Menyimpulkan kelayakan baterai dari data ukur	7, U1, U2	Tes tertulis

Keterangan: TP yang tidak memiliki soal tertulis dinilai melalui unjuk kerja, rubrik presentasi, atau rubrik sikap (bagian 4).

3.1.2 Soal pilihan ganda (skor 5 per butir, maks 40)

1. Satu sel baterai timbal-asam yang terisi penuh menghasilkan tegangan sekitar ....

a. 1,2 V

b. 2,1 V

c. 3,7 V

d. 6,0 V

2. Saat baterai dipakai (discharge), berat jenis elektrolit cenderung ....

a. naik karena asam bertambah

b. tetap karena hanya pelat yang bereaksi

c. turun karena asam sulfat berkurang dan air bertambah

d. berubah acak tanpa pola

3. Tegangan OCV 12,2 V pada baterai yang sudah diistirahatkan menunjukkan muatan sekitar ....

a. 25%

b. 50%

c. 75%

d. 100%

4. Urutan yang benar saat melepas dan memasang kabel terminal baterai adalah ....

a. lepas positif dahulu, pasang positif terakhir

b. lepas positif dahulu, pasang negatif terakhir

c. lepas dan pasang kedua terminal bersamaan

d. lepas negatif dahulu, pasang negatif terakhir

5. Hydrometer terbaca 1,250 pada elektrolit bersuhu 35°C. Dengan $S_{20} = S_t + 0{,}0007\ (t - 20)$, berat jenis terkoreksi sekitar ....

a. 1,240

b. 1,250

c. 1,261

d. 1,271

6. Berat jenis sel 1, 2, 4, 5, 6 = 1,260–1,265, sedangkan sel 3 = 1,180. Kesimpulan yang paling tepat adalah ....

a. sel 3 lemah (kemungkinan short/sulfasi) sehingga baterai perlu penanganan lanjut atau diganti

b. baterai normal karena rata-rata baik

c. semua sel perlu ditambah air suling

d. alternator overcharge

7. Baterai terisi penuh, saat uji beban tegangan turun hingga 8,9 V dalam 15 detik. Kesimpulannya ....

a. baik, karena masih di atas 8 V

b. hanya perlu menambah air suling

c. kemungkinan terminal longgar saja

d. tidak layak karena tegangan di bawah 9,6 V pada uji beban

8. Mengapa dilarang menyalakan api atau merokok dekat baterai yang sedang diisi?

a. gas hidrogen yang mudah terbakar/meledak dilepaskan saat pengisian

b. api merusak separator seketika

c. asam sulfat mudah menguap menjadi air

d. asap rokok menurunkan berat jenis

3.1.3 Soal uraian (skor 30 per butir, maks 60)

U1. Sebuah mobil yang parkir tiga minggu sulit distarter (starter berat). Jelaskan (a) tiga kemungkinan penyebab dan (b) langkah pemeriksaan berurutan beserta alat dan acuan nilainya.

U2. Data hasil pemeriksaan: OCV 12,1 V; berat jenis sel 1–6 merata 1,185–1,195; terminal bersih; uji beban 8,8 V/15 detik; tegangan pengisian 14,2 V pada 2000 rpm. Tentukan (a) kondisi baterai, (b) kondisi sistem pengisian, (c) rekomendasi beserta alasan.

3.1.4 Kunci dan pembahasan

No	Kunci	Pembahasan	Level	Kesukaran	TP
1	B	Satu sel ± 2,1 V; enam sel seri ± 12,6 V.	C1	Mudah	TP1
2	C	Asam sulfat bereaksi dengan pelat membentuk $PbSO_4$ dan air.	C2	Mudah	TP1
3	B	Acuan jobsheet: 12,6 V = 100%; 12,4 = 75%; 12,2 = 50%.	C2	Sedang	TP2
4	D	Terminal negatif (massa) dilepas pertama dan dipasang terakhir untuk mencegah percikan hubung singkat.	C2	Sedang	TP4
5	C	$1{,}250 + 0{,}0007 \times 15 = 1{,}2605 \approx 1{,}261$.	C3	Sedang	TP3
6	A	Selisih antarsel besar menandakan sel bermasalah, bukan masalah pengisian seluruh baterai.	C4	Sulit	TP3
7	D	Acuan uji beban: tegangan tidak jatuh di bawah 9,6 V selama 15 detik.	C4	Sedang	TP6

No	Kunci	Pembahasan	Level	Kesukaran	TP
8	A	Pengisian menghasilkan gas hidrogen yang mudah meledak.	C2	Mudah	TP4

Pedoman skor U1 (level C4, sedang, TP6)

Komponen jawaban	Skor
Tiga penyebab: self discharge/sulfasi, arus bocor, terminal berkarat/longgar, atau kapasitas menurun (masing-masing 4)	12
Langkah: pemeriksaan visual dan terminal; OCV (multimeter); berat jenis per sel (hydrometer); uji beban (battery tester) (masing-masing 4)	16
Urutan logis dan penyebutan K3	2
Skor maksimal	**30**

Pedoman skor U2 (level C5, sulit, TP6)

Komponen jawaban	Skor
(a) Muatan rendah (± 50%) dan merata, tidak ada sel short (4); uji beban gagal karena muatan rendah sehingga harus dikonfirmasi ulang setelah pengisian (6)	10
(b) Pengisian normal (13,8–14,8 V) sehingga alternator tidak menjadi penyebab (6)	6
(c) Isi ulang dengan arus ± 10% Ah (5); uji beban ulang (4); ganti bila tetap di bawah 9,6 V (3); telusuri penyebab baterai tekor, mis. arus bocor atau pemakaian jarak pendek (2)	14
Skor maksimal	**30**

3.1.5 Lembar penilaian unjuk kerja praktik (100 poin)

Skor tiap aspek 1–4 (lihat skala pada bagian 4.1). Nilai aspek = skor ÷ 4 × bobot.

No	Aspek	Kriteria kinerja kunci	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
1	K3 dan APD	APD lengkap (sarung tangan tahan asam, kacamata, wearpack, sepatu); negatif dilepas lebih dulu dan dipasang terakhir; tidak ada api atau alat logam di atas baterai	15		
2	Persiapan alat dan 5S	Alat disiapkan sesuai jobsheet; area rapi; alat dikembalikan lengkap	10		
3	Pemeriksaan visual dan perawatan terminal	Cek fisik dan level elektrolit; membersihkan korosi dengan baking soda; pasang dan olesi grease; kekencangan cukup	15		
4	Pengukuran OCV	Selector dan probe benar; baterai diistirahatkan; hasil dibaca dan dicatat	10		
5	Pengukuran berat jenis dan koreksi suhu	Hydrometer dioperasikan benar tiap sel; pembacaan sejajar mata; suhu dicatat dan dikoreksi; tidak tumpah	15		

No	Aspek	Kriteria kinerja kunci	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
6	Uji beban	Setting battery tester sesuai CCA; durasi 15 detik; hasil dibaca	10		
7	Uji sistem pengisian	Pengukuran idle dan ± 2000 rpm; beban dinyalakan sesuai prosedur; hasil dicatat	10		
8	Interpretasi data dan rekomendasi	Kesimpulan kelayakan sesuai data; rekomendasi logis	10		
9	Efisiensi waktu	Selesai sesuai alokasi waktu	5		
	Jumlah		**100**		

Syarat keselamatan (gate K3)
Jika peserta didik melanggar prosedur keselamatan kritis (tanpa APD, tidak melepas terminal negatif sebelum bekerja, atau membahayakan orang lain), praktik dihentikan, skor aspek K3 = 1, dan unjuk kerja diulang setelah briefing keselamatan.

3.2 M2 — Sistem Pengisian

3.2.1 Kisi-kisi soal tertulis

Tujuan pembelajaran	Nomor soal	Dinilai melalui
TP1 Menjelaskan fungsi dan konstruksi komponen sistem pengisian	1, 3	Tes tertulis
TP2 Menganalisis prinsip kerja alternator (GGL induksi)	2, 4, U1	Tes tertulis
TP3 Mengukur rotor coil, stator coil, dan dioda sesuai spesifikasi	5, 6	Tes tertulis
TP4 Mendiagnosis gangguan berdasarkan gejala	7, 8, U2	Tes tertulis
TP5 Melakukan perbaikan dan perawatan sesuai SOP dan K3	—	Observasi/presentasi/praktik
TP6 Mempresentasikan hasil analisis dan perbaikan	—	Observasi/presentasi/praktik

Keterangan: TP yang tidak memiliki soal tertulis dinilai melalui unjuk kerja, rubrik presentasi, atau rubrik sikap (bagian 4).

3.2.2 Soal pilihan ganda (skor 5 per butir, maks 40)

1. Komponen alternator yang berfungsi menyearahkan arus AC menjadi DC adalah ....

a. rotor coil

b. stator coil

c. rectifier (dioda penyearah)

d. IC regulator

2. Alternator membangkitkan tegangan berdasarkan prinsip ....

a. induksi elektromagnetik (GGL induksi)

b. reaksi kimia pelat timbal dan asam

c. efek termoelektrik

d. efek fotolistrik

3. Fungsi IC regulator adalah ....

a. mengubah AC menjadi DC

b. mengatur arus medan ke rotor coil agar tegangan output stabil

c. menghasilkan arus bolak-balik tiga fasa

d. menurunkan putaran rotor

4. Lampu CHG menyala saat kunci ON (mesin mati) dan padam saat mesin hidup normal karena ....

a. rotor coil tidak lagi menerima arus

b. baterai sudah terisi 100%

c. sekring lampu putus ketika mesin hidup

d. tegangan di terminal L mendekati tegangan baterai sehingga tidak ada beda potensial pada lampu

5. Tahanan antar slip ring rotor terukur ∞ (tak terhingga); spesifikasi 2,8–4,4 Ω. Kesimpulannya ....

a. rotor coil putus (open circuit)

b. rotor coil hubung singkat

c. rotor coil baik

d. slip ring terlalu tebal

6. Hasil dioda test menunjukkan satu dioda menghantar ke dua arah. Artinya ....

a. dioda baik

b. dioda putus (open)

c. dioda hubung singkat (short)

d. dioda hanya kotor

7. Running test 2000 rpm: tegangan terminal baterai 12,4 V dan lampu CHG menyala (spesifikasi 13,8–14,8 V). Kesimpulan paling tepat ....

a. sistem pengisian normal

b. alternator tidak mengisi; periksa V-belt, kabel B, rectifier, regulator, dan brush

c. baterai overcharge

d. hanya perlu menambah air suling

8. Pada 2000 rpm tegangan 16,2 V dan baterai mendidih. Komponen yang paling mungkin rusak adalah ....

a. V-belt terlalu kendor

b. stator coil putus

c. dioda positif putus

d. IC regulator sehingga arus medan tidak dibatasi

3.2.3 Soal uraian (skor 30 per butir, maks 60)

U1. Jelaskan proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik arus searah pada alternator, sebutkan peran rotor, stator, rectifier, dan regulator.

U2. Baterai mobil tekor padahal baru diganti dua minggu lalu. Data: tegangan baterai 12,3 V; tegangan 13,1 V (idle) dan 13,2 V (2000 rpm); defleksi V-belt 15 mm (spesifikasi 7–10 mm); tahanan rotor 3,5 Ω; stator normal; satu dioda short. Tentukan dua penyebab utama, urutan perbaikan, dan aspek K3.

3.2.4 Kunci dan pembahasan

No	Kunci	Pembahasan	Level	Kesukaran	TP
1	C	Rectifier berisi enam dioda penyearah.	C1	Mudah	TP1
2	A	Medan magnet rotor yang berputar memotong stator.	C2	Mudah	TP2
3	B	Regulator mengatur arus medan.	C2	Mudah	TP1
4	D	Tanpa beda potensial lampu padam.	C4	Sulit	TP2
5	A	Tak terhingga berarti rangkaian terbuka.	C3	Sedang	TP3
6	C	Dioda normal hanya menghantar satu arah.	C3	Sedang	TP3
7	B	Tegangan di bawah spesifikasi dan lampu CHG menyala menandakan undercharge.	C4	Sedang	TP4
8	D	Regulator gagal membatasi arus medan.	C4	Sedang	TP4

Pedoman skor U1 (level C2, sedang, TP2)

Komponen jawaban	Skor
Rotor dialiri arus medan melalui brush dan slip ring	5
Medan magnet berputar memotong stator	5
Stator membangkitkan AC tiga fasa (GGL induksi)	6
Rectifier enam dioda menyearahkan menjadi DC	6
DC mengalir ke baterai dan beban	4
Regulator mengatur arus medan sehingga tegangan stabil	4
Skor maksimal	**30**

Pedoman skor U2 (level C5, sulit, TP4)

Komponen jawaban	Skor
Penyebab 1: V-belt kendor (15 mm melebihi 7–10 mm)	6
Penyebab 2: satu dioda short pada rectifier	6
Rotor dan stator dinyatakan normal sehingga tidak diganti	3
Urutan: setel/ganti belt, uji ulang, ganti rectifier, running test	9
K3: APD, lepas negatif baterai, tidak melepas kabel baterai saat mesin hidup, jauhi bagian berputar	6
Skor maksimal	**30**

3.2.5 Lembar penilaian unjuk kerja praktik (100 poin)

Skor tiap aspek 1–4 (lihat skala pada bagian 4.1). Nilai aspek = skor ÷ 4 × bobot.

No	Aspek	Kriteria kinerja kunci	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
1	K3 dan APD	APD lengkap; negatif baterai dilepas sebelum kabel B; tidak melepas kabel baterai saat mesin hidup; menjauhi bagian berputar	15		
2	Pembongkaran dan perakitan alternator	Sesuai SOP dan urutan; komponen tidak rusak; perakitan lengkap	15		
3	Pengukuran rotor dan stator	Selector ohm benar; kontinuitas dan ground dicek; dibandingkan spesifikasi	15		
4	Uji dioda	Mode dioda dua arah pada tiap dioda; menyimpulkan short/putus	10		
5	Uji regulator dan running test	Tester regulator; V-belt; tegangan pada idle dan ± 2000 rpm	15		
6	Diagnosis (flowchart)	Gejala → penyebab → verifikasi → solusi runtut dan logis	10		
7	Perbaikan/penggantian	Mengganti komponen sesuai spesifikasi; uji ulang fungsi	10		
8	Dokumentasi	Foto/video tahapan dan tabel data lengkap	5		
9	Efisiensi waktu	Selesai sesuai alokasi waktu	5		
	Jumlah		**100**		

Syarat keselamatan (gate K3)
Jika peserta didik melanggar prosedur keselamatan kritis (tanpa APD, tidak melepas terminal negatif sebelum bekerja, atau membahayakan orang lain), praktik dihentikan, skor aspek K3 = 1, dan unjuk kerja diulang setelah briefing keselamatan.

3.3 M3 — Sistem Starter

3.3.1 Kisi-kisi soal tertulis

Tujuan pembelajaran	Nomor soal	Dinilai melalui
TP1 Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja komponen sistem starter	1, 2, 7, U1	Tes tertulis
TP2 Mengidentifikasi konstruksi starter konvensional dan reduksi/planetary	U2	Tes tertulis
TP3 Membongkar dan memasang motor starter sesuai SOP dan K3	—	Observasi/presentasi/praktik
TP4 Mengukur dan menganalisis komponen sesuai spesifikasi	3, 4, 8	Tes tertulis
TP5 Mengomunikasikan analisis dan rekomendasi perbaikan	—	Observasi/presentasi/praktik
TP6 Mendiagnosis gangguan berdasarkan studi kasus	5, 6	Tes tertulis

Keterangan: TP yang tidak memiliki soal tertulis dinilai melalui unjuk kerja, rubrik presentasi, atau rubrik sikap (bagian 4).

3.3.2 Soal pilihan ganda (skor 5 per butir, maks 40)

1. Fungsi solenoid (magnetic switch) pada motor starter adalah ....

a. menyearahkan arus pada armature

b. menghubungkan arus besar baterai ke motor dan mendorong pinion ke ring gear

c. menurunkan putaran motor starter

d. membangkitkan medan magnet pada yoke

2. Komponen yang menyalurkan arus listrik ke komutator yang berputar adalah ....

a. field coil

b. pinion gear

c. yoke

d. brush (sikat arang)

3. Pada pengujian armature dengan growler, bilah gergaji tipis bergetar atau tertarik pada salah satu alur. Artinya ....

a. terjadi hubung singkat antar kumparan armature

b. armature dalam kondisi baik

c. brush terlalu pendek

d. field coil putus

4. Ohmmeter antara segmen komutator dan poros armature menunjukkan kontinuitas (tahanan rendah). Artinya ....

a. armature baik

b. armature terhubung ke massa (ground) sehingga harus diganti/diperbaiki

c. brush perlu diganti

d. solenoid rusak

5. Saat kunci pada posisi START terdengar "klik", lampu dashboard meredup drastis, mesin tidak crank. Dugaan awal yang paling tepat ....

a. ring gear flywheel ompong

b. field coil terbakar

c. baterai lemah atau terminal kabel kotor/longgar

d. brush terlalu panjang

6. Starter berputar kencang tetapi mesin tidak berputar. Penyebab yang paling mungkin adalah ....

a. overrunning (one-way) clutch selip atau pinion tidak mengait ring gear

b. baterai lemah

c. field coil hubung singkat

d. brush terlalu pendek

7. Mengapa starter tidak boleh dioperasikan lama (lebih dari ± 10 detik)?

a. karena harus didinginkan oli mesin

b. karena ring gear dapat patah

c. karena arus sangat besar menimbulkan panas berlebih pada kumparan dan menguras baterai

d. karena sekring akan selalu putus

8. Diameter komutator terukur 28,5 mm, batas servis minimum (contoh jobsheet) 28,8 mm. Tindakan yang tepat ....

a. tetap dipakai karena selisih hanya 0,3 mm

b. dibubut ulang agar permukaan halus

c. hanya mengganti brush

d. mengganti armature karena diameter di bawah batas minimum

3.3.3 Soal uraian (skor 30 per butir, maks 60)

U1. Jelaskan urutan kerja sistem starter sejak kunci diputar ke START hingga mesin hidup, termasuk peran pull-in coil, hold-in coil, plunger, dan pinion.

U2. Bandingkan motor starter konvensional dan tipe reduksi (planetary): sebutkan tiga perbedaan konstruksi/cara kerja, dua keunggulan tipe reduksi, dan satu implikasi perawatan.

3.3.4 Kunci dan pembahasan

No	Kunci	Pembahasan	Level	Kesukaran	TP
1	B	Solenoid menutup kontak utama dan menggerakkan pinion.	C1	Mudah	TP1
2	D	Brush bersentuhan dengan komutator untuk menyalurkan arus.	C1	Mudah	TP1
3	A	Getaran bilah menandakan short pada kumparan armature.	C2	Sedang	TP4
4	B	Seharusnya tidak kontinu (∞) antara komutator dan poros/inti.	C3	Sedang	TP4
5	C	Arus tidak cukup sampai ke motor; periksa baterai dan terminal terlebih dahulu.	C4	Sedang	TP6
6	A	Putaran motor tidak diteruskan ke ring gear.	C4	Sulit	TP6
7	C	Arus ratusan ampere menimbulkan panas.	C2	Mudah	TP1
8	D	Membubut lagi akan memperkecil diameter; ganti armature.	C3	Sedang	TP4

Pedoman skor U1 (level C2, sedang, TP1)

Komponen jawaban	Skor
Arus dari kunci kontak ke terminal 50	4
Pull-in dan hold-in teraliri, plunger tertarik	6
Pinion terdorong mengait ring gear	4
Kontak utama menutup, arus besar ke motor	6
Pull-in tidak aktif, hold-in menahan	4
Kunci dilepas: kontak membuka, pegas mengembalikan plunger	4
Ketepatan istilah	2
Skor maksimal	**30**

Pedoman skor U2 (level C4, sedang, TP2)

Komponen jawaban	Skor
Tiga perbedaan (direct drive vs reduksi gigi; ukuran/berat; kecepatan motor/torsi) masing-masing 5	15
Dua keunggulan (ringkas dan ringan; torsi besar dengan arus relatif lebih kecil) masing-masing 5	10
Implikasi perawatan (grease gear reduksi, pemeriksaan gear dan clutch)	5
Skor maksimal	**30**

3.3.5 Lembar penilaian unjuk kerja praktik (100 poin)

Skor tiap aspek 1–4 (lihat skala pada bagian 4.1). Nilai aspek = skor ÷ 4 × bobot.

No	Aspek	Kriteria kinerja kunci	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
1	K3 dan APD	APD lengkap termasuk kacamata; negatif baterai dilepas dulu dan dipasang terakhir; motor dijepit saat bench test	15		
2	Pembongkaran sesuai urutan	Urutan lepas kabel 30/50, motor, solenoid, end frame, armature, brush sesuai jobsheet; komponen tertata; pegas brush tidak rusak	15		
3	Pengukuran komponen	Diameter komutator, undercut, panjang brush, ohmmeter field coil dan ground armature, growler test; pembacaan benar	20		
4	Uji solenoid dan bench test	Uji pull-in/hold-in/return atau kontinuitas sesuai manual; bench test singkat dan aman	10		
5	Pemasangan dan perakitan	Urutan perakitan benar; baut dikencangkan sesuai spesifikasi; pelumasan sesuai	10		
6	Interpretasi dan keputusan	Menyimpulkan baik/bubut/ganti berdasarkan data dan spesifikasi	10		
7	Pengujian akhir pada kendaraan	Terminal terpasang benar; start tidak lebih dari ± 10 detik; fungsi normal	5		
8	Dokumentasi jobsheet	Data lengkap; foto/catatan tahapan	10		
9	Efisiensi waktu	Selesai sesuai alokasi waktu	5		
	Jumlah		**100**		

Syarat keselamatan (gate K3)
Jika peserta didik melanggar prosedur keselamatan kritis (tanpa APD, tidak melepas terminal negatif sebelum bekerja, atau membahayakan orang lain), praktik dihentikan, skor aspek K3 = 1, dan unjuk kerja diulang setelah briefing keselamatan.

3.4 M4 — Sistem Penerangan dan Lampu Tanda

3.4.1 Kisi-kisi soal tertulis

Tujuan pembelajaran	Nomor soal	Dinilai melalui
TP1 Menganalisis prinsip kerja rangkaian penerangan	1, 2	Tes tertulis
TP2 Mengukur tegangan, tahanan, dan kontinuitas rangkaian lampu kepala	3, 8, U2	Tes tertulis
TP3 Mendiagnosis dan memperbaiki sein dan hazard	5, 6	Tes tertulis
TP4 Memasang dan menguji lampu rem, mundur, dan interior	7	Tes tertulis

Tujuan pembelajaran	Nomor soal	Dinilai melalui
TP5 Mengomunikasikan hasil troubleshooting	—	Observasi/presentasi/praktik
TP6 Menunjukkan disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian K3	4, U1	Tes tertulis

Keterangan: TP yang tidak memiliki soal tertulis dinilai melalui unjuk kerja, rubrik presentasi, atau rubrik sikap (bagian 4).

3.4.2 Soal pilihan ganda (skor 5 per butir, maks 40)

1. Fungsi sekring (fuse) dalam rangkaian kelistrikan adalah ....

a. memutus rangkaian secara otomatis bila arus melebihi ratingnya

b. menaikkan tegangan baterai

c. mengatur kedipan lampu

d. menyimpan muatan listrik

2. Relay pada rangkaian lampu kepala berfungsi untuk ....

a. mengubah arus DC menjadi AC

b. menstabilkan tegangan baterai

c. mengendalikan arus besar ke lampu dengan arus kecil dari saklar sehingga saklar terlindung dan jatuh tegangan berkurang

d. menghitung jumlah kedipan

3. Sebuah bohlam 55 W bekerja pada 12 V. Arus yang diambil sekitar ....

a. 0,22 A

b. 4,6 A

c. 6,6 A

d. 660 A

4. Mengapa sekring 10 A tidak boleh diganti dengan sekring 30 A?

a. tidak masalah selama lampu tetap menyala

b. sekring besar membuat lampu lebih terang

c. sekring hanya penghias

d. kabel dapat terlalu panas atau terbakar sebelum sekring putus karena perlindungan tidak sesuai kapasitas kabel

5. Pada flasher elektronik, lampu sein kanan berkedip jauh lebih cepat daripada sein kiri. Dugaan paling tepat ....

a. massa sein kiri berlebih

b. flasher pasti rusak total

c. salah satu bohlam sein sisi kanan putus

d. sekring hazard putus

6. Hazard berfungsi normal tetapi sein tidak menyala sama sekali. Bagian yang paling mungkin bermasalah ....

a. semua bohlam sein putus bersamaan

b. jalur khusus sein: saklar kombinasi, sekring atau sumber IG

c. baterai lemah

d. flasher unit pasti rusak

7. Kontinuitas brake switch saat pedal ditekan menunjukkan ∞ (tidak ada kontinuitas). Artinya ....

a. saklar rem tidak menutup sehingga lampu rem tidak menyala

b. saklar rem normal

c. bohlam rem pasti putus

d. flasher rusak

8. Lampu jauh normal tetapi lampu dekat mati di kedua sisi, bohlam H4 baik. Dugaan paling mungkin ....

a. baterai lemah

b. alternator tidak mengisi

c. bohlam lampu jauh putus

d. sekring, relay, atau kontak saklar dim pada jalur lampu dekat bermasalah

3.4.3 Soal uraian (skor 30 per butir, maks 60)

U1. Uraikan prosedur penggantian bohlam H4 lampu kepala sesuai SOP dan K3.

U2. Lampu kepala kiri redup padahal bohlam baru. Pengukuran: tegangan baterai 12,5 V; tegangan di soket bohlam kiri 10,3 V dan kanan 12,2 V saat lampu menyala. Hitung jatuh tegangan sisi kiri, tentukan jenis gangguan, langkah isolasi, dan dampak keselamatan.

3.4.4 Kunci dan pembahasan

No	Kunci	Pembahasan	Level	Kesukaran	TP
1	A	Sekring adalah pengaman arus lebih.	C1	Mudah	TP1
2	C	Relay memisahkan jalur kontrol dan jalur beban.	C2	Mudah	TP1
3	B	$I = P \div V = 55 \div 12 \approx 4{,}6$ A.	C3	Sedang	TP2
4	D	Rating sekring harus sesuai kemampuan kabel.	C2	Mudah	TP6

No	Kunci	Pembahasan	Level	Kesukaran	TP
5	C	Beban berkurang sehingga flasher berkedip cepat (hyper-flash).	C4	Sedang	TP3
6	B	Hazard normal membuktikan flasher, bohlam, dan massa umumnya baik.	C4	Sulit	TP3
7	A	Saat pedal ditekan switch harus kontinu (ON).	C3	Sedang	TP4
8	D	Gangguan di jalur bersama lampu dekat.	C4	Sedang	TP2

Pedoman skor U1 (level C3, sedang, TP6)

Komponen jawaban	Skor
APD dan melepas terminal negatif baterai	6
Melepas konektor dan penahan bohlam dengan benar	6
Tidak menyentuh kaca halogen dengan tangan telanjang; bohlam panas didinginkan	6
Memasang sesuai kedudukan tab/penahan	6
Uji fungsi dan pemeriksaan arah sinar (aiming)	6
Skor maksimal	**30**

Pedoman skor U2 (level C4, sedang, TP2)

Komponen jawaban	Skor
Jatuh tegangan kiri 12,5 − 10,3 = 2,2 V (± 18%)	6
Gangguan tahanan berlebih (konektor, kabel, atau massa), bukan bohlam	6
Langkah: ukur jatuh tegangan sisi positif dan massa terpisah, bagi dua rangkaian	10
Perbaikan dan uji ulang	4
Dampak: jarak pandang berkurang, risiko kecelakaan malam hari	4
Skor maksimal	**30**

3.4.5 Lembar penilaian unjuk kerja praktik (100 poin)

Skor tiap aspek 1–4 (lihat skala pada bagian 4.1). Nilai aspek = skor ÷ 4 × bobot.

No	Aspek	Kriteria kinerja kunci	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
1	K3 dan isolasi baterai	APD; negatif dilepas sebelum konektor/relay; tidak menyentuh kaca halogen; sekring dengan rating sama	15		
2	Pembacaan wiring diagram	Menelusuri jalur sumber ke beban; simbol benar	10		
3	Pengukuran	DCV, tahanan, kontinuitas pada titik yang tepat; test lamp dipakai benar; hasil dicatat	20		

No	Aspek	Kriteria kinerja kunci	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
4	Strategi penentuan titik gangguan	Urutan sistematis/bagi dua; hipotesis berbasis data; tidak membongkar acak	20		
5	Perbaikan/penggantian	Memperbaiki konektor atau komponen; sambungan rapi (crimp, heat shrink)	15		
6	Uji fungsi dan aiming	Fungsi akhir diverifikasi; aiming sesuai manual bila relevan	10		
7	Laporan jobsheet	Data pengukuran dan kesimpulan lengkap	5		
8	Efisiensi waktu	Selesai sesuai alokasi waktu	5		
	Jumlah		**100**		

Syarat keselamatan (gate K3)
Jika peserta didik melanggar prosedur keselamatan kritis (tanpa APD, tidak melepas terminal negatif sebelum bekerja, atau membahayakan orang lain), praktik dihentikan, skor aspek K3 = 1, dan unjuk kerja diulang setelah briefing keselamatan.

4. Rubrik Lintas Modul

4.1 Skala unjuk kerja

Skor	Deskriptor
4 (Sangat baik)	Langkah benar, berurutan, mandiri; hasil sesuai spesifikasi; K3 konsisten
3 (Baik)	Langkah benar dengan kesalahan minor yang tidak berdampak; sedikit pengingatan
2 (Cukup)	Beberapa langkah salah atau perlu bimbingan; hasil mendekati spesifikasi
1 (Kurang)	Banyak kesalahan, tidak mandiri, atau langkah tidak dilakukan

4.2 Rubrik penilaian LKPD (maks 100)

Kriteria	Deskripsi	Skor maks
Kelengkapan jawaban	Seluruh bagian LKPD (tabel, pertanyaan diskusi, kesimpulan) terisi lengkap dan sistematis	30
Ketepatan konsep dan data	Jawaban sesuai konsep teknis dan data ukur mendekati spesifikasi	40
Kerapian dan istilah teknis	Penulisan rapi, runtut, dan memakai istilah teknis yang tepat	30

4.3 Rubrik presentasi

Aspek	4	3	2	1
Penguasaan materi	Menjelaskan lancar, akurat, dan menjawab pertanyaan dengan tepat	Cukup lancar, ada kekeliruan kecil	Kurang tepat, perlu dibantu	Tidak mampu menjelaskan

Aspek	4	3	2	1
Sistematika dan media	Alur runtut; media (bagan/infografis) informatif dan menarik	Alur cukup runtut; media cukup jelas	Alur kurang runtut; media seadanya	Tidak sistematis; media tidak ada
Komunikasi	Jelas, percaya diri, istilah teknis tepat	Jelas namun kurang percaya diri	Terbata-bata atau kurang jelas	Tidak komunikatif
Kerja sama tim saat presentasi	Semua anggota berperan dan saling melengkapi	Sebagian besar berperan	Hanya satu-dua anggota berperan	Satu orang mendominasi/tidak berperan

Nilai presentasi = jumlah skor ÷ 16 × 100.

4.4 Rubrik sikap

Aspek	4	3	2	1
Disiplin	Tepat waktu, patuh aturan dan SOP tanpa diingatkan	Patuh dengan sesekali diingatkan	Perlu sering diingatkan	Sering melanggar aturan
Tanggung jawab	Menyelesaikan tugas dan merawat alat/unit dengan baik	Menyelesaikan tugas, alat kadang kurang tertata	Tugas sering tertunda	Tidak menyelesaikan tugas
Kerja sama	Aktif membantu dan menghargai pendapat teman	Berkontribusi penuh	Berkontribusi sebagian	Tidak berkontribusi
Ketelitian dan K3	APD lengkap; teliti dan hati-hati sepanjang praktik	APD lengkap; sesekali kurang teliti	APD tidak lengkap/ceroboh bila tidak diawasi	Mengabaikan K3
Kejujuran dan komunikasi	Melaporkan data apa adanya; menyampaikan pendapat santun	Data jujur; komunikasi cukup baik	Data kadang tidak akurat	Memanipulasi data/tidak komunikatif

Nilai sikap = jumlah skor ÷ 20 × 100.

4.5 Rubrik portofolio

Aspek	4	3	2	1
Kelengkapan dokumen	Semua LKPD, jobsheet, dan dokumentasi lengkap	Satu dokumen kurang	Beberapa dokumen kurang	Sebagian besar tidak ada
Akurasi data ukur	Data lengkap dan sesuai satuan/spesifikasi	Data lengkap, kekeliruan kecil	Data tidak lengkap/sering keliru	Data tidak dapat digunakan

Aspek	4	3	2	1
Kualitas analisis dan kesimpulan	Analisis runtut berbasis data; rekomendasi tepat	Analisis cukup; rekomendasi umum	Analisis dangkal	Tidak ada analisis
Dokumentasi (foto/video)	Setiap tahap terdokumentasi jelas	Sebagian besar tahap terdokumentasi	Dokumentasi minim	Tidak ada
Kerapian dan ketepatan waktu	Rapi, sistematis, dikumpulkan tepat waktu	Rapi, terlambat singkat	Kurang rapi	Tidak rapi/tidak dikumpulkan

Nilai portofolio = jumlah skor ÷ 20 × 100.

4.6 Rubrik jurnal refleksi (3-2-1)

Skor	Deskriptor
4	Refleksi mendalam, jujur; menyebut hal dipelajari, kesulitan, dan rencana perbaikan spesifik
3	Refleksi cukup jelas namun kurang mendalam
2	Refleksi singkat atau umum
1	Tidak mengisi jurnal

4.7 Lembar observasi sikap dan kerja kelompok

Nama peserta didik	Disiplin	Tanggung jawab	Kerja sama	Ketelitian dan K3	Kejujuran dan komunikasi	Jumlah	Nilai

4.8 Lembar rekap nilai

Nama	Pengetahuan (40%)	Praktik (40%)	Sikap/Portofolio (20%)	Nilai akhir	Keterangan

4.9 Penyesuaian asesmen untuk kebutuhan khusus

Kebutuhan	Penyesuaian yang dapat dilakukan
Gangguan penglihatan ringan/buta warna	Soal dan jobsheet huruf besar kontras tinggi; wiring diagram dengan kode huruf/pola; penilaian tidak bergantung warna
Gangguan pendengaran	Instruksi tertulis/visual; sinyal visual keselamatan; diagnosis berbasis data ukur
Kesulitan membaca/disleksia	Soal dibacakan; waktu tambahan 25–50%; jawaban lisan atau diagram
Gangguan motorik/tremor ringan	Alat bantu (probe clip, penjepit); pembagian peran; penilaian proses dan keputusan
Kesulitan fokus/kecemasan	Penilaian per tahap; ruang tenang; briefing K3 prediktif; waktu tambahan
Pencapaian tinggi	Soal pengayaan C5–C6; blind case multi-gangguan; produk video tutorial

Catatan: akomodasi tidak menurunkan standar kompetensi inti maupun keselamatan; sesuaikan bentuk dan waktu, bukan kriteria K3.

5. Analisis Instrumen Penilaian

5.1 Keterkaitan instrumen dengan tujuan pembelajaran

Setiap TP dipetakan pada minimal satu bentuk bukti penilaian. Tabel berikut merangkum cakupan tiap modul.

Modul	TP tercakup tes tertulis	TP dinilai melalui praktik/presentasi/sikap	Unjuk kerja
M1 Perawatan Baterai	5 dari 6 TP	TP5	Seluruh aspek (9 aspek, 100 poin)

Modul	TP tercakup tes tertulis	TP dinilai melalui praktik/presentasi/sikap	Unjuk kerja
M2 Sistem Pengisian	4 dari 6 TP	TP5, TP6	Seluruh aspek (9 aspek, 100 poin)
M3 Sistem Starter	4 dari 6 TP	TP3, TP5	Seluruh aspek (9 aspek, 100 poin)
M4 Sistem Penerangan dan Lampu Tanda	5 dari 6 TP	TP5	Seluruh aspek (8 aspek, 100 poin)

Pola ini sesuai karakter TP: TP dengan kata kerja "mengomunikasikan/mempresentasikan" dinilai dengan rubrik presentasi, TP "melakukan/membongkar/memasang" dinilai dengan unjuk kerja, dan TP sikap dengan rubrik sikap. Tes tertulis berfokus pada konsep, interpretasi data, dan diagnosis.

5.2 Sebaran level kognitif dan tingkat kesukaran (prediksi)

Modul	C1	C2	C3	C4	C5	Mudah	Sedang	Sulit	HOTS (C4+)
M1	1	4	1	3	1	3	5	2	40%
M2	1	3	2	3	1	3	5	2	40%
M3	2	3	2	3	0	3	6	1	30%
M4	1	2	3	4	0	3	6	1	40%
Total	**5**	**12**	**8**	**13**	**2**	**12**	**22**	**6**	**38%**

- Tiap modul memiliki 10 butir (8 pilihan ganda + 2 uraian) dengan sebaran yang meningkat dari ingatan/pemahaman ke penerapan dan analisis; proporsi butir HOTS sekitar 38% (lihat tabel) sehingga selaras dengan Deep Learning (Mindful).
- Komposisi kesukaran prediktif berada pada pola yang dianjurkan: mayoritas sedang, sebagian mudah (butir awal agar peserta didik terbantu), dan sebagian sulit untuk pembeda.
- Kunci jawaban pilihan ganda tersebar merata (A, B, C, D masing-masing dua butir pada tiap modul) sehingga tidak ada pola tebakan.
- Soal uraian berbasis data/kasus (otentik) menuntut penalaran, bukan hafalan, serta memberi dasar diagnosis tentang miskonsepsi.

5.3 Telaah kualitas butir (validitas isi dan konstruksi)

Aspek telaah	Indikator	Hasil telaah awal
Materi	Soal sesuai TP; materi sesuai jenjang; kunci tunggal dan benar; relevan dengan dunia kerja	Terpenuhi; angka acuan bersumber jobsheet modul dan perlu diverifikasi dengan manual unit
Konstruksi	Pokok soal jelas; pengecoh homogen dan berfungsi; tidak ada petunjuk jawaban; panjang opsi seimbang	Terpenuhi; beberapa kunci cenderung lebih panjang (perlu diseimbangkan setelah uji coba)
Bahasa	Bahasa baku; istilah teknis konsisten; tidak ambigu	Terpenuhi; istilah mengikuti glosarium modul

Aspek telaah	Indikator	Hasil telaah awal
Keselamatan	Tidak memuat instruksi berbahaya; menekankan K3	Terpenuhi
Kesetaraan	Tidak bias gender/budaya; tidak bergantung pada warna	Terpenuhi

5.4 Rencana uji empiris dan analisis butir

Sebelum dipakai untuk keputusan nilai, instrumen divalidasi oleh guru pamong/ahli (I-CVI ≥ 0,80), diujicobakan pada kelas lain atau pada kelompok kecil, kemudian dianalisis dengan rumus berikut.

Indeks	Rumus	Kriteria
Tingkat kesukaran (p)	p = B ÷ N (B = jumlah menjawab benar; N = jumlah peserta)	0,00–0,30 sukar; 0,31–0,70 sedang; 0,71–1,00 mudah
Daya pembeda (D)	D = (BA − BB) ÷ n (kelompok atas dan bawah masing-masing 27%)	≥ 0,40 sangat baik; 0,30–0,39 baik; 0,20–0,29 cukup (revisi); < 0,20 buruk (buang/revisi)
Fungsi pengecoh	Persentase peserta memilih tiap pengecoh	Efektif bila dipilih ≥ 5% peserta
Reliabilitas tes (KR-20)	$r = [k \div (k - 1)] \times [1 - \Sigma pq \div s^2]$	≥ 0,70 dapat diterima; ≥ 0,80 baik
Konsistensi antarpenilai (praktik)	Persentase kesepakatan = skor sama ÷ total pengamatan × 100	≥ 80% baik; bila lebih rendah, kalibrasi deskriptor
Validitas isi (I-CVI)	Jumlah pakar menilai relevan ÷ jumlah pakar	≥ 0,80 butir dipertahankan

Format analisis butir:

No butir	BA	BB	p	D	Pengecoh efektif?	Keputusan

5.5 Pemenuhan kesenjangan instrumen modul

Temuan pada modul	Penyelesaian pada dokumen ini
Bobot sumatif tanpa kisi-kisi dan soal (M1–M4)	Kisi-kisi, 8 PG, 2 uraian, kunci, dan pedoman skor per modul (bagian 3)
Rubrik unjuk kerja tidak ada atau tanpa skor (M2, M3, M4; sebagian M1)	Lembar unjuk kerja 100 poin, skala 1–4, dan gate K3 per modul (bagian 3.x.5 dan 4.1)
Rubrik sikap dan portofolio tidak ada	Rubrik sikap, rubrik portofolio, dan lembar observasi (bagian 4.4–4.7)
Skala formatif tidak seragam (1–3 pada M2; 1–4 pada lainnya)	Seluruh rubrik memakai skala 1–4
Ambang ketuntasan M2 bertentangan (80 vs 70)	Ketuntasan ≥ 70; pengayaan ≥ 80; remedial < 70
Diagnostik belum menggali kebutuhan khusus (M1, M3)	Angket kesiapan dan kebutuhan belajar (bagian 2.1) dan penyesuaian asesmen (4.9)
TP tidak terukur (“ketepatan tinggi”, “sistematis dan logis”)	Kriteria kinerja kunci per aspek unjuk kerja dan pedoman skor uraian
Tes tertulis M4 tidak punya slot waktu	Paket 8 PG + 2 uraian ± 45 menit; dapat melalui Google Form di luar jam praktik
Penilaian pengetahuan kurang memuat penalaran (HOTS)	Soal data/kasus (C4–C5) pada tiap modul

5.6 Rekomendasi penggunaan dan tindak lanjut

- **Jadwal:** tes tertulis ± 45 menit di awal pertemuan terakhir atau via Google Form; unjuk kerja dalam rotasi 3–4 pos; presentasi portofolio 5–7 menit per kelompok.
- **Kalibrasi penilai:** sebelum unjuk kerja, guru pamong dan guru praktik menilai satu contoh rekaman/praktik bersama dan menyamakan deskriptor (target kesepakatan ≥ 80%).
- **Umpan balik:** hasil dikembalikan dengan catatan spesifik per aspek (mis. “jatuh tegangan sisi massa belum diukur”).
- **Remedial dan pengayaan:** gunakan profil skor per TP (bukan hanya nilai akhir) untuk menentukan indikator yang diulang; pengayaan memakai blind case multi-gangguan.
- **Perbaikan butir:** setelah satu siklus, buang/revisi butir dengan D < 0,20 atau p di luar 0,30–0,90, lalu simpan sebagai bank soal.

5.7 Kesimpulan

Instrumen yang disusun melengkapi seluruh unsur penilaian yang pada modul ajar baru sebatas berupa bobot dan daftar jenis asesmen. Dengan kisi-kisi, soal berjenjang, rubrik 1–4, gate K3, dan penyesuaian kebutuhan khusus, penilaian menjadi sahih, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah berikutnya adalah validasi ahli dan analisis butir berdasarkan data praktik mengajar.